

一、概率的定义

1.1 $\emptyset$ 是不可能事件, Ω 是必然事件

$$A - B = A\bar{B}$$

$$A, B \text{ 互斥或不相容} \Rightarrow AB = \emptyset$$

$$\bar{A} = \Omega - A \text{ 为 } A \text{ 的对立事件或逆事件}$$

$$\star A \cup B = A + \bar{A}B, A = AB + A\bar{B}$$

$$\star \text{ 对偶公式: } \overline{\bigcup_{j=1}^n A_j} = \bigcap_{j=1}^n \bar{A}_j$$

交换律、结合律、分配律

$$\text{德摩根律: } \overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}, \overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$$

1.2 古典概型: $P(A) = \frac{\#A}{\#\Omega}$

$$(1) \text{ 有放回排列: } n^m \quad (2) \text{ 不放回排列 } A_n^m = \frac{n!}{(n-m)!}$$

$$(3) \text{ 不放回成组: } C_n^m = \frac{n!}{m!(n-m)!}$$

$$(4) \text{ 将 } n \text{ 个分成有次序的 } k \text{ 组, 第 } i \text{ 组恰有 } n_i \text{ 个元素的不同结果数为 } \frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_k!}$$

得到不同结果是等可能的

1.3 概率公理化: (1) $P(\bar{A}) = 1 - P(A) \leq 1$

$$(2) \text{ 单调性: 如果 } B \subset A, \text{ 则 } P(B) \leq P(A)$$

$$(3) \text{ 次可加性: } P\left(\bigcup_{j=1}^n A_j\right) \leq \sum_{j=1}^n P(A_j), P\left(\bigcup_{j=1}^{\infty} A_j\right) \leq \sum_{j=1}^{\infty} P(A_j)$$

1.4 $P(\emptyset) = 0$

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) = P(A_1) + P(A_2) + \dots + P(A_n) \text{ 两两互不相容}$$

$$\text{若 } A \subset B, \text{ 则 } P(B - A) = P(B) - P(A), P(B) \geq P(A)$$

$$P(A) \leq 1$$

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A)$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$$

$$P(A_1 \cup A_2 \cup A_3) = P(A_1) + P(A_2) + P(A_3) - P(A_1 A_2) - P(A_2 A_3) - P(A_1 A_3) + P(A_1 A_2 A_3)$$

二. 概率公式

2.2 $P(AB) = P(A)P(B) \Rightarrow A, B$ 相互独立

若 A, B 相互独立, 则 $P(B|A) = P(B)$

A, B, C 相互独立需满足 $P(AB) = P(A)P(B), \dots, \dots, P(ABC) = P(A)P(B)P(C)$

2.3 条件概率公式 $P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)}$

乘法公式: 设 $P(A) > 0, P(A_1 A_2 \dots A_{n-1}) > 0$, 则

$$(1) P(AB) = P(A)P(B|A)$$

$$(2) P(A_1 A_2 A_3 \dots A_n) = P(A_1)P(A_2|A_1) \dots P(A_n|A_1 A_2 \dots A_{n-1})$$

全概率公式:

$$P(B) = P(A)P(B|A) + P(\bar{A})P(B|\bar{A})$$

$$P(B) = P(A_1)P(B|A_1) + P(A_2)P(B|A_2) + \dots + P(A_n)P(B|A_n)$$

贝叶斯公式:

$$P(A|B) = \frac{P(A)P(B|A)}{P(B)}$$

$$P(A_i|B) = \frac{P(A_i)P(B|A_i)}{\sum_{j=1}^n P(A_j)P(B|A_j)}, i=1, 2, \dots, n$$

三、随机变量

3.1 对随机变量 X , $F(x) = P(X \leq x)$, $-\infty \leq x \leq \infty$

(1) F 是单调不减的右连续函数

(2) $\lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = F(\infty) = 1$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = F(-\infty) = 0$

(3) F 在点 x 连续 $\Leftrightarrow P(X=x)=0$

概率密度: $F(x) = \int_{-\infty}^x f(s) ds$, $x \in (-\infty, \infty)$

$$P(a \leq X \leq b) = P(X \leq b) - P(X \leq a) \\ = \int_a^b f(s) ds$$

3.2 若 X 只取有限个值 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 称 X 是离散型随机变量

若 X 在 $\{x_k | k=1, 2, \dots\}$ 中取值, 称 $p_k = P(X=x_k)$, $k \geq 1$ 为 X 的概率分布
 $\{p_k\}$ 是概率分布列, 有性质:

(1) $p_k \geq 0$ (2) $\sum_{j=1}^{\infty} p_j = 1$

(1) 伯努利分布 $B(1, p)$: $X \sim B(1, p)$

$$P(X=1)=p, P(X=0)=q, p+q=1$$

(2) 二项分布 $B(n, p)$: $X \sim B(n, p)$

$$P(X=k) = C_n^k p^k q^{n-k}, k=0, 1, \dots, n \quad \text{为 } (p+q)^n \text{ 展开的第 } k+1 \text{ 项}$$

(3) 泊松分布 $P(\lambda)$: $X \sim P(\lambda)$

$$P(X=k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, k=0, 1, \dots$$

(4) 超几何分布 $H(N, M, n)$: $X \sim H(N, M, n)$

$$P(X=m) = \frac{C_M^m C_{N-M}^{n-m}}{C_N^n}, m=0, 1, \dots, M \quad \text{取次品}$$

(5) 几何分布:

$$P(X=k) = q^{k-1} p, k=1, 2, \dots$$

3.3 如果 X 有概率密度 $f(x)$, 则称 X 是连续型随机变量

(1) $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$

(2) $P(X=a)=0 \Rightarrow P(a \leq X \leq b) = P(a < X \leq b)$

(3) 对数集 A , $P(X \in A) = \int_A f(x) dx$

(4) $F(x) = \int_{-\infty}^x f(s) ds$ 是连续函数

(5) $P\{x_1 < X \leq x_2\} = F(x_2) - F(x_1) = \int_{x_1}^{x_2} f(x) dx$

(6) 若 $f(x)$ 在点 x 处连续, 则有 $F'(x) = f(x)$

(1) 均匀分布 $X \sim U(a, b)$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & x \in (a, b) \\ 0, & x \notin (a, b) \end{cases}$$

(2) 指数分布 $X \sim E(\lambda)$

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

X 为连续型非负随机变量, 则 X 服从指数分布的充分必要条件为

$$P(X > s+t | X > s) = P(X > t) \quad \text{称为无记忆性}$$

(3) 正态分布 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right), \quad x \in \mathbb{R}$$

当 $X \sim N(0, 1)$, X 服从标准正态分布, $\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{x^2}{2}\right)$

$f(x)$ 关于 $x = \mu$ 对称; $f(\mu) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}$ 是最大值

$$\Phi(x) = \int_{-\infty}^x \varphi(s) ds, \quad \Phi(x) + \Phi(-x) = 1$$

若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则 $Z = \frac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$

(4) 伽马分布 $X \sim T(\alpha, \beta)$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\beta x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}, \quad T(\alpha) = \int_0^\infty x^{\alpha-1} e^{-x} dx, \quad \alpha > 0$$

$$\Gamma(1+\alpha) = \alpha \Gamma(\alpha), \quad \Gamma(n) = (n-1)!, \quad \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$$

3.4 如果开集 D 使 $P(X \in D) = 1$, $g(x)$ 在 D 中连续, 使

$$P(X=x) = g(x) dx, \quad x \in D$$

$$\text{则 } f(x) = g(x), \quad x \in D$$

如果 $h(y)$ 在 y 处可微, $F(x)$ 在 $x = h(y)$ 处有连续导数 $f(h(y))$

$$\text{则对 } h(y) = x, \quad P(X=h(y)) = |f(h(y)) dh(y)| = f(h(y)) |h'(y)| dy$$

四. 随机向量

4.1 对 $A, B, A_1, A_2, \dots, A_n$, 用 $\{AB\}$ 表示 AB , $\{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ 表示 $\bigcap_{j=1}^n A_j$
 于是有 $\{X \leq x, Y \leq y\} = \{X \leq x\} \cap \{Y \leq y\}$, $\{X_1 \leq x_1, X_2 \leq x_2, \dots, X_m \leq x_m\} = \bigcap_{j=1}^m \{X_j \leq x_j\}$
 $F(x, y) = P(X \leq x, Y \leq y)$ 为 (X, Y) 的联合分布函数

边缘分布函数:

$$X \text{ 的分布函数 } F_X(x) = P(X \leq x, Y \leq \infty) = F(x, \infty)$$

$$Y \text{ 的分布函数 } F_Y(y) = P(X \leq \infty, Y \leq y) = F(\infty, y)$$

$$X, Y \text{ 独立} \Leftrightarrow P(X \leq x, Y \leq y) = P(X \leq x)P(Y \leq y) \Leftrightarrow F(x, y) = F_X(x)F_Y(y)$$

1. $F(x, y)$ 是 x, y 的不减函数

$$2. 0 \leq F(x, y) \leq 1$$

3. $F(x, y)$ 关于 x 右连续, 关于 y 右连续

4. 对任意 $(x_1, y_1), (x_2, y_2), x_1 < x_2, y_1 < y_2$,

$$F(x_2, y_2) - F(x_2, y_1) + F(x_1, y_1) - F(x_1, y_2) \geq 0$$

4.2. 离散型边缘分布

$$X \text{ 的分布 } \{p_i\}: p_i = P(X = x_i) = \sum_{j=1}^{\infty} P(X = x_i, Y = y_j) = \sum_{j=1}^{\infty} p_{ij}, i \geq 1$$

$$Y \text{ 的分布 } \{q_j\}: q_j = P(Y = y_j) = \sum_{i=1}^{\infty} P(X = x_i, Y = y_j) = \sum_{i=1}^{\infty} p_{ij}, j \geq 1$$

$$F(x, y) = \sum_{x_i \leq x} \sum_{y_j \leq y} p_{ij}$$

离散型 X, Y 独立的充分必要条件: 对任何 $(x_i, y_j), P(X = x_i, Y = y_j) = P(X = x_i)P(Y = y_j)$

4.3 连续型随机向量, 对 $D = \{(x, y) | a \leq x \leq b, c \leq y \leq d\}$

$$\text{有 } P((X, Y) \in D) = \iint_D f(x, y) dx dy$$

集合 B 的示性函数 $I[B] = I[(X, Y) \in B] = \begin{cases} 1, & \text{当 } (x, y) \in B \\ 0, & \text{否则} \end{cases}$

$$\iint_D h(x, y) dx dy = \int_{-\infty}^{\infty} \left(\int_{-\infty}^{\infty} h(x, y) I[D] dy \right) dx$$

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dy, f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx$$

$$X, Y \text{ 独立} \Leftrightarrow f(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$$

4.4 条件概率密度 $f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)}$

$$\text{分布函数 } F_{X|Y}(x|y) = P(X \leq x | Y = y) = \int_{-\infty}^x \frac{f(x, y)}{f_Y(y)} dx$$

$$\text{全概率公式: } P(B) = \sum_{j=1}^{\infty} P(B | X = x_j) P(X = x_j)$$

$$4.5 \quad J = \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix}$$

$$dx dy = |J| du dv$$

4.6 二维标准正态分布: Y_1, Y_2 独立, 服从 $N(0,1)$, $p(y_1, y_2) = \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{y_1^2 + y_2^2}{2}}$

若 (X_1, X_2) 有联合密度 $f(x_1, x_2) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2(1-\rho^2)} \left[\frac{(x_1-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - \frac{2\rho(x_1-\mu_1)(x_2-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(x_2-\mu_2)^2}{\sigma_2^2} \right] \right\}$, 则

(1) $X_1 \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $X_2 \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$

(2) X_1, X_2 独立 $\Leftrightarrow \rho = 0$

(3) 随机向量 (Z_1, Z_2) 服从正态分布 $\begin{cases} Z_1 = a_1 X_1 + a_2 X_2 + c_1 \\ Z_2 = a_3 X_1 + a_4 X_2 + c_2 \end{cases}$; $a_1 a_4 \neq a_3 a_2$

4.7 $F_{X|Y}(x|y) = P(X \leq x | Y=y)$

$$= \int_{-\infty}^x \frac{f(s,y)}{f_Y(y)} ds, x \in \mathbb{R}, \quad f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x,y)}{f_Y(y)} \text{ 条件密度}$$

X, Y 独立 $\Leftrightarrow F_{X|Y}(x|y) = F_X(x)$ 或 $f_{X|Y}(x|y) = f_X(x)$

如果 (X, Y) 服从二维正态分布 $N(\mu_1, \mu_2; \sigma_1^2, \sigma_2^2; \rho)$, 则 $X|Y=y$ 服从正态分布 $N(\mu_y, \sigma_y^2)$. $\mu_y = \mu_1 + \rho \frac{\sigma_1}{\sigma_2}(y - \mu_2)$, $\sigma_y^2 = (1-\rho^2)\sigma_1^2$

五、数学期望和方差

$$5.1 \quad E(X) = \sum_{j=0}^{\infty} x_j p_j$$

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx$$

$$5.2 \quad (1) X \sim B(1, p), EX = p, \sigma^2 = pq \quad (q=1-p)$$

$$(2) X \sim B(n, p), EX = np, \sigma^2 = npq$$

$$(3) X \sim P(\lambda), EX = \lambda, \sigma^2 = \lambda$$

$$(4) \text{几何分布: } EX = \frac{1}{p}, \sigma^2 = \frac{q}{p^2}$$

$$(5) X \sim E(\lambda), EX = \frac{1}{\lambda}, \sigma^2 = \frac{1}{\lambda^2}$$

$$f(x) \text{ 关于 } c \text{ 对称 } f(c+x) = f(c-x): EX = c$$

$$X \sim N(\mu, \sigma^2), EX = \mu, \sigma^2 = \sigma^2$$

$$X \sim U(a, b), EX = \frac{a+b}{2}, \sigma^2 = \frac{(b-a)^2}{12}$$

$$5.3 \quad X, Y \text{ 是随机变量, } Eg(X), Eh(X, Y) \text{ 存在}$$

$$(1) \text{ 若 } X \text{ 有概率密度 } f(x), \text{ 则 } Eg(X) = \int_{-\infty}^{\infty} g(x) f(x) dx$$

$$(2) \text{ 若 } (X, Y) \text{ 有联合密度 } f(x, y), \text{ 则 } Eh(X, Y) = \iint_{R^2} h(x, y) f(x, y) dx dy$$

$$(3) \text{ 若 } X \text{ 是非负随机变量, 则 } EX = \int_0^{\infty} P(X > x) dx$$

$$X, Y \text{ 是离散型随机变量, } Eg(X), Eh(X, Y) \text{ 存在}$$

$$(1) \text{ 若 } X \text{ 有离散分布 } p_j = P(X=x_j), j \geq 1, \text{ 则 } Eg(X) = \sum_{j=1}^{\infty} g(x_j) p_j$$

$$(2) \text{ 若 } (X, Y) \text{ 有离散分布 } p_{ij}, \text{ 则 } Eh(X, Y) = \sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} h(x_i, y_j) p_{ij}$$

$$5.4 \quad E(c_0 + c_1 X_1 + \cdots + c_n X_n) = c_0 + c_1 EX_1 + \cdots + c_n EX_n$$

$$E(X_1 X_2 \cdots X_n) = EX_1 EX_2 \cdots EX_n$$

$$\text{若 } P(X_1 \leq X_2) = 1, \text{ 则 } EX_1 \leq EX_2$$

$$E|X| = 0 \Leftrightarrow P(X=0) = 1$$

$$5.5 \quad \mu = EX, \text{Var}(X) = \sigma^2 = E(X-\mu)^2 = E(X^2) - E(X)^2$$

$$(1) \text{Var}(a+bX) = b^2 \text{Var}(X)$$

$$(2) \text{Var}(X) = E(X-\mu)^2 < E(X-c)^2, c \neq \mu$$

$$(3) \text{Var}(X) = 0 \Leftrightarrow P(X=\mu) = 1$$

$$(4) \text{ 当 } X_1, X_2, \cdots, X_n \text{ 相互独立, } \text{Var}\left(\sum_{j=1}^n X_j\right) = \sum_{j=1}^n \text{Var}(X_j)$$

5.6 内积不等式 $|E(XY)| \leq \sqrt{EX^2 EY^2}$, 当存在 $P(aX+bY=0)=1$ 等号成立
 $\mu_X = EX, \mu_Y = EY$

(1) 协方差 σ_{XY} : $Cov(X, Y) = E[(X - \mu_X)(Y - \mu_Y)]$,
当 $Cov(X, Y) = 0$, X, Y 不相关

(2) X, Y 相关系数 $\rho_{XY} = \frac{\sigma_{XY}}{\sigma_X \sigma_Y}$

$$\sigma_{XY} = E(XY) - EX \cdot EY = E(XY) - \mu_X \mu_Y$$

相关系数 ρ_{XY} 有

(1) $|\rho_{XY}| \leq 1$ (2) $|\rho_{XY}| = 1 \Leftrightarrow P(Y = a + bX) = 1$ (3) X, Y 独立则 X, Y 不相关

X 的协方差矩阵 $\Sigma = \begin{pmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} \\ \sigma_{21} & \sigma_{22} \end{pmatrix}$ 是对称矩阵

$X = (X_1, X_2)$ 有协方差矩阵 Σ , $EX = (\mu_1, \mu_2)$

(1) Σ 是半正定矩阵

(2) Σ 退化 $\Leftrightarrow$ 有不全为 0 的 a_1, a_2 使 $P(\sum_{i=1}^2 a_i (X_i - \mu_i) = 0) = 1$

5.7 设 Y_1, Y_2 独立, 服从正态分布, $ad - bc \neq 0$.

$$\begin{cases} X_1 = aY_1 + bY_2 + \mu_1 \\ X_2 = cY_1 + dY_2 + \mu_2 \end{cases}$$

则 $Cov(X, Y) = ac + bd$, $(X_1, X_2) \sim N(\mu_1, \mu_2; \sigma_1^2, \sigma_2^2; \rho)$

$$\text{其中 } \sigma_1^2 = a^2 + b^2, \sigma_2^2 = c^2 + d^2, \rho = \frac{ac + bd}{\sigma_1 \sigma_2}$$

X_1, X_2 独立 $\Leftrightarrow X_1, X_2$ 不相关

六. 大数律和中心极限定理

强大数律: 如果 $X_1, X_2, \dots$ 是独立同分布的随机变量, $\mu = EX_1$

$$\text{则 } \lim_{n \rightarrow \infty} \bar{X}_n = \mu$$

用 x_n 表示 X_n 的观测值则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} \rightarrow \mu$

依概率收敛: 设 $U, U_1, U_2, \dots$ 是随机变量, 如果对任意 $\varepsilon > 0$,

$$\text{有 } \lim_{n \rightarrow \infty} P(|U_n - U| \geq \varepsilon) = 0, \text{ 称 } U_n \text{ 依概率收敛到 } U, U_n \xrightarrow{P} U$$

切比雪夫不等式: 设 X 有 μ 和 $\text{Var}(X)$. 对 $\varepsilon > 0$, 有

$$P(|X - \mu| \geq \varepsilon) \leq \frac{1}{\varepsilon^2} \text{Var}(X) \left(\frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}\right)$$

弱大数律: 设 $X_1, X_2, \dots$ 独立同分布, $\mu = EX_1$, 对任意 $\varepsilon > 0$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(|\bar{X}_n - \mu| \geq \varepsilon) = 0$$

中心极限定理: 设 $X_1, X_2, \dots$ 独立同分布, $EX_1 = \mu$, $\text{Var}(X_1) = \sigma^2 > 0$, $S_n = \sum_{j=1}^n X_j$

$$Z_n = \frac{S_n - n\mu}{\sqrt{n\sigma^2}}, \quad \Phi(x) \text{ 表示服 } N(0,1) \text{ 的分布函数.}$$

当 $n \rightarrow \infty$, 有 $P(Z_n \leq x) \rightarrow \Phi(x)$, $x \in (-\infty, +\infty)$

称 Z_n 依分布收敛到 $N(0,1)$, $Z_n \xrightarrow{d} N(0,1)$

对 $Z \sim N(0,1)$ 和较大 n

$$P\left(\frac{S_n - n\mu}{\sqrt{n\sigma^2}} \leq x\right) \approx \Phi(x)$$

$$P\left(\frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \leq x\right) \approx \Phi(x)$$

当 n 较大

$$Z_n = \frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0,1)$$

七、描述性统计

7.1 总体均值 $\mu = \frac{y_1 + y_2 + \dots + y_N}{N}$, 总体方差 $\sigma^2 = \frac{(y_1 - \mu)^2 + (y_2 - \mu)^2 + \dots + (y_N - \mu)^2}{N}$

样本均值 $\bar{x}$, 样本方差 $S^2 = \frac{1}{n-1} [(x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 + \dots + (x_n - \bar{x})^2]$

$\frac{1}{n-1}$ 是为了无偏估计, 因为 $\bar{x}$ 来自样本, 比 μ 更接近样本

7.2 样本均值 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n X_j$ 是总体均值 μ 的估计. $E\bar{X} = \mu$

分层抽样 $\bar{x}_{st} = \sum_{i=1}^L w_i \bar{x}_i$, $V(\bar{x}_{st}) = \sum_{i=1}^L w_i^2 \text{Var}(\bar{x}_i)$

八、参数估计

8.1 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是总体 X 的样本, θ 是总体 X 的未知参数.

则 $\hat{\theta} = g_n(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是 θ 的估计

(1) $E\hat{\theta} = \theta$ 则 $\hat{\theta}$ 是 θ 的无偏估计

(2) $n \rightarrow \infty$, $\hat{\theta}$ 收敛到 θ , 则 $\hat{\theta}$ 是相合估计

(3) $n \rightarrow \infty$, $\hat{\theta}$ 以 1 收敛到 θ , 则 $\hat{\theta}$ 是强相合估计

$\bar{x}$ 是 μ 的强相合无偏估计; S^2 是 σ^2 的强相合无偏估计; S 是 σ 的强相合估计, $ES \leq \sigma$

8.2 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是总体 X 的样本, 对 $k \geq 1$,

称 $\hat{\mu}_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^k$ 为 $\mu_k = EX^k$ 的矩估计

8.3 最大似然估计: $L(\theta)$ 的最大值点 $\hat{\theta}$, $l(\theta) = \ln L(\theta)$, 解 $l'(\theta) = 0$

离散型: $L(\theta) = P(x_1, x_2, \dots, x_n; \theta) = P(X_1 = x_1, X_2 = x_2, \dots, X_n = x_n)$

联合密度 $f(x; \theta)$:

$$L(\theta) = f(x_1, x_2, \dots, x_n; \theta) = \prod_{j=1}^n f(x_j; \theta)$$

$$\text{解 } \frac{\partial l(\theta)}{\partial \theta_j} = 0,$$

九、参数的区间估计

9.1 设 $Z \sim N(0,1)$, 对正数 $\alpha \in (0,1)$, 有唯一的 Z_α 使得 $P(Z \geq Z_\alpha) = \alpha$, 称 Z_α 为标准正态分布 $N(0,1)$ 的上 α 分位数

一个正态总体的区间估计

A. 已知 σ 时, μ 的置信区间

$$\mu \text{ 的置信水平为 } 1-\alpha \text{ 的置信区间: } \left[\bar{X}_n - \frac{Z_{\frac{\alpha}{2}} \sigma}{\sqrt{n}}, \bar{X}_n + \frac{Z_{\frac{\alpha}{2}} \sigma}{\sqrt{n}} \right]$$

B. 未知 σ 时, μ 的置信区间

$$\mu \text{ 的置信水平为 } 1-\alpha \text{ 的置信区间: } \left[\bar{X}_n - \frac{t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)S}{\sqrt{n}}, \bar{X}_n + \frac{t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)S}{\sqrt{n}} \right]$$

C. 方差 σ^2 的置信区间

$$\sigma^2 \text{ 的置信水平为 } 1-\alpha \text{ 的置信区间: } \left[\frac{(n-1)S^2}{\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)}, \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)} \right]$$

D. 单侧置信上下限

$$A. \bar{X}_n + \frac{Z_\alpha \sigma}{\sqrt{n}}, \bar{X}_n - \frac{Z_\alpha \sigma}{\sqrt{n}}$$

$$B. \bar{X}_n + \frac{t_\alpha(n-1)S}{\sqrt{n}}, \bar{X}_n - \frac{t_\alpha(n-1)S}{\sqrt{n}}$$

$$C. \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha}^2(n-1)}, \frac{(n-1)S^2}{\chi_\alpha^2(n-1)}$$

9.2 两个正态总体的区间估计

A. $\mu_1 - \mu_2$ 的置信区间

(1) 已知 σ_1^2, σ_2^2 时, 对置信水平 $1-\alpha$ 的 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信区间:

$$\left[(\bar{X}_n - \bar{Y}_m) - Z_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n} + \frac{\sigma_2^2}{m}}, (\bar{X}_n - \bar{Y}_m) + Z_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n} + \frac{\sigma_2^2}{m}} \right]$$

(2) 已知 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$, 但不知道具体值. $S_w^2 = \frac{(n-1)S_1^2 + (m-1)S_2^2}{n+m-2}$ 是 σ_1^2 和 σ_2^2 的无偏估计

$$T = \frac{(\bar{X}_n - \bar{Y}_m) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_w \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}}} \sim t(n+m-2)$$

则对 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间:

$$\left[(\bar{X}_n - \bar{Y}_m) - t_{\frac{\alpha}{2}} S_w \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}}, (\bar{X}_n - \bar{Y}_m) + t_{\frac{\alpha}{2}} S_w \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}} \right], t_{\frac{\alpha}{2}} = t_{\frac{\alpha}{2}}(n+m-2)$$

(3) 已知 $\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} = b^2$, 但不知道具体值. $S_b^2 = \frac{(n-1)S_1^2/b^2 + (m-1)S_2^2}{n+m-2}$ 是 σ_2^2 的无偏估计

$$T = \frac{(\bar{X}_n - \bar{Y}_m) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_b \sqrt{b^2 \frac{1}{n} + \frac{1}{m}}} \sim t(n+m-2)$$

$$\text{置信区间: } \left[(\bar{X}_n - \bar{Y}_m) - t_{\frac{\alpha}{2}} S_b \sqrt{b^2 \frac{1}{n} + \frac{1}{m}}, (\bar{X}_n - \bar{Y}_m) + t_{\frac{\alpha}{2}} S_b \sqrt{b^2 \frac{1}{n} + \frac{1}{m}} \right]$$

B. 方差比 σ_1^2/σ_2^2 的置信区间

$$\text{置信水平 } 1-\alpha: \left[\frac{S_1^2/S_2^2}{F_{\frac{\alpha}{2}}}, \frac{S_1^2/S_2^2}{F_{1-\frac{\alpha}{2}}} \right]$$